USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

# SÍLABO
# INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

## I. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento Académico | Ingeniería y Arquitectura | | |
| Escuela Profesional | Ingeniería de Computación y Sistemas | | |
| Programa académico | Ingeniería de Computación y Sistemas | | |
| Semestre Académico | 2026-I | | |
| Tipo de asignatura | Obligatoria | | |
| Tipo de estudios | General ( ) | Específica ( ) | Especialidad (X) |
| Modalidad de la asignatura | Presencial (X) | Semipresencial ( ) | A distancia ( ) |
| Código de la asignatura | 09140707041 | | |
| Ciclo | VII | | |
| Requisitos | 09067106052 - Programación I | | |
| Cantidad de horas | Teoría (04) Práctica (00) Total horas (04)<br><br>Teoría lectiva presencial (04)<br>Teoría lectiva a distancia ( )<br>Teoría no lectiva presencial ( )<br>Teoría no lectiva a distancia ( )<br>Práctica lectiva presencial ( )<br>Práctica lectiva a distancia ( )<br>Práctica no lectiva presencial ( )<br>Práctica no lectiva a distancia ( ) | | |
| Cantidad de Créditos | Teoría (04) Práctica (00) Total créditos (04) | | |
| Docente(s) | Mg. Eiriku Yamao | | |

## II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante adquiera los conceptos relacionados con la Teoría de los Autómatas, la Inteligencia Artificial y Aprendizaje automático, sus técnicas y los procedimientos usados para resolver problemas relacionados con la especialidad.
Unidades: I. Teoría de los Autómatas-Lenguajes Formales. II. Aprendizaje automático. III. Técnicas de aprendizaje automático. IV. Inteligencia Artificial
La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

## III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

### 3.1 Competencia

- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia. (C)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)

**3.2 Componentes**

**Capacidades**

- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar (c.1)
- Aplica conocimiento de la especialidad (1.a)
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)
- Trabaja en equipo (5.a)

**Contenidos actitudinales**

- Búsqueda de la verdad. (b)
- Compromiso ético en todo su quehacer. (c)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)

## IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

| UNIDAD I: TEORÍA DE LOS AUTÓMATAS – LENGUAJES FORMALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD:**<br>• Aplica conocimiento de la especialidad<br>• Usa técnicas y herramientas de la especialidad | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS CONCEPTUALES** | **CONTENIDOS PROCEDIMENTALES** | **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE** | **HORAS LECTIVAS** | | **HORAS NO LECTIVAS** | |
| | | | | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** |
| 1 | Lenguajes de programación: Visión general. Introducción histórica.<br>Introducción a los lenguajes simbólicos de los Autómatas Finitos<br>Lenguajes y Gramáticas – Notación de Lenguajes, Noción de gramática –clasificación | Entiende los lenguajes simbólicos de los Autómatas finitos.<br>Realiza ejercicios sobre las simbologías | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gramática de Contexto Libre<br>Formas Normales de Chomsky<br>Introducción a la Teoría de los Autómatas.<br>Autómatas Finitos, representaciones estructurales, Autómatas y Complejidad | Entiende la gramática de contexto libre<br>Entiende las formas normales de Chomsky<br>Entiende los conceptos básicos de la Teoría de los Autómatas<br>Desarrolla los conceptos de los AFD y sus tipos.<br>Analiza los Autómatas finitos deterministas | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Autómatas Finitos No Deterministas (AFND), Finitos con Transiciones.<br>Búsqueda de texto<br>Lenguajes Regulares | Desarrolla los conceptos de los AFD y AFND, uso de software para simulación de los Autómatas<br>Desarrolla ejercicios con AFD y AFND<br>Entiende los lenguajes regulares y su relación con los AFD. Ejemplos y uso de software de simulación | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Autómatas a Pila, Lenguajes de un Autómata a Pila. Autómata a Pila Determinista.<br>Máquinas de Turing y computadoras<br>Máquina de Turing. Técnicas de simulación de la máquina de Turing | Revisa los conceptos de autómatas finitos, clasificación y su uso en las tecnologías modernas.<br>Ejercicios en pizarra y uso de software de simulación y ejemplo de un programa que simula un autómata para detectar cadenas de un lenguaje | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |

| UNIDAD II: APRENDIZAJE AUTOMATICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD:**<br>• Aplica conocimiento de la especialidad<br>• Usa técnicas y herramientas de la especialidad<br>• Analiza problemas y establece requerimientos | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS CONCEPTUALES** | **CONTENIDOS PROCEDIMENTALES** | **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE** | **HORAS LECTIVAS** | | **HORAS NO LECTIVAS** | |
| | | | | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** |
| 5 | Introducción a Aprendizaje automático<br>Metodologías de aprendizaje automático | Entiende los conceptos de Aprendizaje automático y los diferentes tipos de aprendizaje.<br>Conoce los entornos de aplicación de aprendizaje automático<br>Conoce las principales metodologías de aprendizaje automático<br>Ejercicio de aprendizaje automático | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Proceso de Análisis de datos<br>Recolección y limpieza de datos | Maneja el proceso de análisis de datos<br>Conoce la clasificación de los datos (cuantitativo y cualitativo)<br>Entiende las diversas fuentes de datos que alimentan los procesos de análisis<br>Ejercicio de recolección de datos | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Análisis exploratorio de datos<br>Visualización de datos | Desarrolla conceptos y algoritmos para el análisis exploratorio de datos (EDA)<br>Maneja las principales librerías para graficar relacionado con la visualización de datos<br>Elabora reportes de EDA | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Repaso de los temas vistos en clase<br>Examen parcial | Refuerza lo aprendió en clase y aplica sus conocimientos | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |

**UNIDAD III. TECNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO**

**CAPACIDAD:**

- Aplica conocimiento de la especialidad
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Trabaja en equipo
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar

| SEMANA | CONTENIDOS CONCEPTUALES | CONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS LECTIVAS | | HORAS NO LECTIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEORÍA | PRÁCTICA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| 9 | Aprendizaje Supervisado<br>Algoritmos de Clasificación | Revisa los conceptos y características de un aprendizaje supervisado<br>Entiende las características de un modelo de clasificación<br>Ejercicios de clasificación | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Algoritmos de regresión<br>Árbol de Decisiones | Entiende las características de un modelo de regresión<br>Ejercicios de regresión<br>Revisa los conceptos de un modelo de árbol de decisiones y escenarios de aplicación<br>Ejercicios de árbol de decisiones | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aprendizaje No Supervisado<br>Clustering o agrupamiento | Revisa los conceptos y características de un aprendizaje No supervisado.<br>Ejercicios de aprendizaje no supervisado | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |

**UNIDAD IV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**CAPACIDAD:**

- Aplica conocimiento de la especialidad
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Trabaja en equipo

| SEMANA | CONTENIDOS CONCEPTUALES | CONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS LECTIVAS | | HORAS NO LECTIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEORÍA | PRÁCTICA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| 12 | Definiciones y fundamentos de IA. Historia de la Inteligencia Artificial<br>Agentes inteligentes y su entorno.<br>El concepto de racionalidad. | . Entiende conceptos de Inteligencia Artificial, su clasificación, discusión sobre su aplicación en la actualidad. Ejemplos actuales y asociación con agentes inteligentes racionales | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Redes Neuronales<br>Librería Tensorflow – TPU | Expone de conceptos de redes neuronales biológicas y artificiales. Aplicaciones y modelos.<br>. Entiende el impacto de las librerías modernas de aprendizaje automático y sus campos de aplicación.<br>. Resuelve ejercicios con Tensorflow | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aprendizaje Profundo<br>Aplicaciones de Aprendizaje Profundo | Revisa los conceptos de aprendizaje profundo como una aplicación moderna de la Inteligencia Artificial.<br>Maneja los diferentes modelos de aprendizaje profundo.<br>. Ejercicios de Aprendizaje Profundo. | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aprendizaje Reforzado<br>Aplicaciones de Aprendizaje Reforzado | Entiende los conceptos de aprendizaje reforzado, sus terminologías, procesos de toma de decisiones y aplicaciones.<br>Maneja aplicaciones de aprendizaje reforzado como procesamiento de lenguaje natural.<br>Ejercicios de aprendizaje reforzado | **Lectivas:**<br>- Desarrollo del tema – 3h<br>Desarrollo de ejercicios - 1h<br>**De trabajo Independiente:**<br>No aplica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Examen final. | | | | | | |
| 17 | Entrega de promedios finales y acta del curso. | | | | | | |

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

## V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

## VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

**Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
**Materiales**: Material docente, pizarra, prácticas dirigidas de laboratorio, videos tutoriales, foros y textos bases (ver fuentes de consultas).

## VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

**PF= (3*PE+EP+EF)/5**

Donde:
**PF** = Promedio final
**EP** = Examen parcial
**EF** = Examen final
**PE** = Promedio de evaluaciones

**PE= (P1 + P2 + P3 + P4) / 4**

Donde:
**P1...P4** = Práctica Calificada

## VIII. FUENTES DE CONSULTA.

**Bibliográficas**


- Russell, S. & Norving, P. (2022) Inteligencia Artificial un enfoque Moderno. Cuarta Edición. Prentice Hall.
- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman (2008). Introducción a la Teoría de los Autómatas, lenguajes y computación. Tercera Edición. Pearson Educación
- David Coley (2001). An Introduction to Genetic Algorithms for Scientists and Engineers. World Scientific Publishing Company.
- Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media
- Clark, A., Fox, C., & Lappin, S. (Eds.). (2013). The handbook of computational linguistics and natural language processing. John Wiley & Sons.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.


## IX. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

**K** = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. | |
| 2 | Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa | K |
| 3 | Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. | |
| 4 | Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. | |

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. | |
| 6 | Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información | |
| 7 | Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo. | |

